

ALGEBRE DE BASE

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : (+1,55) points pour une bonne réponse , (−1,00) point pour une mauvaise réponse et (0) point pour aucune réponse

Enoncé 1

On muni $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}_+^*$ respectivement des lois Δ et $\dagger$ définies par:

$$\begin{cases} x \Delta y = x.y + (x^2 - 1)(y^2 - 1) \\ x \dagger y = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

1. Δ et $\dagger$ sont commutatives
☒ A. Vraie ☐ B. Fausse
2. Δ est associative
☐ A. Vraie ☒ B. Fausse
3. $\dagger$ est associative
☒ A. Vraie ☐ B. Fausse
4. L'élément neutre de Δ est
☐ A. 0 ☐ B. −1
☐ C. 1 ☒ D. n'existe pas
5. L'élément neutre de $\dagger$ est :
☐ A. −1 ☒ B. 0
☐ C. 1 ☐ D. n'existe pas
6. Les deux lois admettent des éléments symétrisables :
☐ A. Vraie ☒ B. Fausse
7. Les deux ont une structure de groupe
☐ A. Vraie ☒ B. Fausse

Enoncé 2

Soient $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$ et $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a+b & b+c & a+c \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & a^2+c^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & a^3+c^3 \end{vmatrix}$ deux déterminants d'ordre

3.

8. La forme factorisée de Δ_1 est :

A. $(a-b)(c-a)(c-b)$

B. $(b-a)(c-a)(c-b)$

C. $(b-a)(a-c)(c-b)$

D. Autre choix

9. La forme factorisée de Δ_2 est :

A. $-2abc(b-a)(c-a)(c-b)$

B. $-2abc(b-a)(c-a)(b-c)$

C. $-2abc(a-b)(c-a)(c-b)$

D. Autre choix

Enoncé 3

Soient $P_\alpha(X) = X(X+\alpha)(X+2\alpha)(X+3\alpha) + \alpha^4$ et $Q(X) = X(X+1)(X+2)(X+3) - 8$

10. Une autre écriture de P_α est :

A. $(X^2 + \alpha X + \alpha^2)^2$

B. $(X^2 + 3\alpha X + \alpha^2)^2$

C. $(X^2 + 2\alpha X + \alpha^2)^2$

•D. Autre choix

11. En déduire la factorisation du polynôme Q

•A. $(X^2 + 3X + 4)(X^2 + 3X - 2)$

B. $(X^2 + 3X - 4)(X^2 + 3X - 2)$

C. $(X^2 + 3X - 4)(X^2 + 3X + 2)$

D. Autre choix

12. Les solutions dans $\mathbb{R}[X]$ de l'équation $Q(X) = 0$ sont :

A. $\frac{3 - \sqrt{17}}{2}$ et $\frac{3 + \sqrt{17}}{2}$

B. $\frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$ et $\frac{3 + \sqrt{17}}{2}$

C. $\frac{3 - \sqrt{17}}{2}$ et $\frac{-3 - \sqrt{17}}{2}$

•D. Autre choix

Enoncé 4

13. La décomposition éléments simples de $\frac{X^2 + 2}{X^2(1 + X^2)}$ dans $\mathbb{R}[X]$ est :

A. $\frac{2}{X^2} + \frac{2}{X^2 + 1} - \frac{1}{(X^2 + 1)^2}$

B. $\frac{2}{X^2} - \frac{2}{X^2 + 1} - \frac{1}{(X^2 + 1)^2}$

C. $\frac{2}{X^2} - \frac{2}{X^2 + 1} + \frac{1}{(X^2 + 1)^2}$

D. Autre choix

14. La décomposition éléments simples de $\frac{X^3 + X}{(X + 1)^2(X - 1)}$ dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$A. 1 + \frac{1/2}{X-1} + \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{3/2}{X+1}$$

$$B. 1 + \frac{1/2}{X-1} - \frac{1}{(X+1)^2} - \frac{3/2}{X+1}$$

$$C. 1 + \frac{1/2}{X-1} + \frac{1}{(X+1)^2} - \frac{3/2}{X+1}$$

D. Autre choix

A cœur vaillant ,
 Rien d'impossible,
 A conscience tranquille tout est accessible
 Sur Ces Mots Je Souhaite Bonne Chance à Tous et à Chacun !